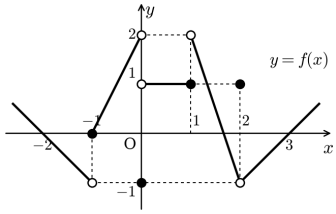
2026 대진고 2학년 2학기 중간 미적분 I · 손풀이

미적분 I · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프에서 좌극한·우극한 · 열린 점·닫힌 점 구분 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $f(2)+\lim_{x\to 1-} f(x)+\lim_{x\to -1+} f(x)$의 값은?



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $f(2)=1$ (닫힌 점)
2. $x\to 1-$: 선분 $y=1$ 위이므로 1
3. $x\to -1+$: $(-1,0)$에서 올라가는 직선이므로 0
4. 합 $1+1+0=2$, 답 ⑤

답 ⑤

2 무리식의 극한 (x→−∞) · $x=-t$로 치환, $\sqrt{x^2}=-x$ · 3.50점 · 난이도 중

정답 ④

$\lim_{x\to -\infty} \dfrac{5x-3}{\sqrt{x^2+x}-2x}$의 값은?

① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$ ④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ -5

1. $x=-t$ $(t\to\infty)$: $\dfrac{-5t-3}{\sqrt{t^2-t}+2t}$
2. 분모·분자를 t로 나누면 $\dfrac{-5}{1+2}=-\dfrac{5}{3}$
3. 답 ④

답 ④

3 미분계수 계산 · $f(2)$로 a, 도함수로 m · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=x^3+ax^2-7$에 대하여 $f(2)=-3$, $f'(2)=m$일 때, $a+m$의 값은? (단, a와 m은 상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $f(2)=8+4a-7=-3$에서 $a=-1$
2. $f'(x)=3x^2-2x$, $m=f'(2)=12-4=8$
3. $a+m=7$, 답 ⑤

답 ⑤

4 평균변화율과 순간변화율 · $\frac{f(3)-f(-2)}{5}=f'(a)$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ①**

함수 $f(x)=x^2+4ax+3$에 대하여 x의 값이 -2에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $f(3)=12+12a$, $f(-2)=7-8a$
2. 평균변화율 $=\frac{5+20a}{5}=1+4a$
3. $f'(a)=2a+4a=6a$, $1+4a=6a$에서 $a=\frac{1}{2}$, 답 ①

답 ①

5 곱의 미분법과 미분계수 · 극한 조건에서 함숫값·미분계수 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $\lim_{x\to2}\frac{f(x)+3}{x-2}=4$, $\lim_{x\to2}\frac{g(x)-2}{x-2}=5$를 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값은?

① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

1. $f(2)=-3$, $f'(2)=4$, $g(2)=2$, $g'(2)=5$
2. $h'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)=8-15=-7$
3. 답 ①

답 ①

6 미분가능성 판정 (절댓값 함수) · 좌미분계수=우미분계수 확인 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

$x=2$에서 미분가능한 함수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=x^2-4$
ㄴ. $f(x)=|x^2-4|$
ㄷ. $f(x)=x-2-|x-2|$
ㄹ. $f(x)=(x-2)|x-2|$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 다항함수 ⟶ 미분가능
2. ㄴ. x^2-4가 $x=2$에서 부호가 바뀌므로 꺾임 ⟶ 불가
3. ㄷ. $x>2$: 0, $x<2$: $2x-4$ ⟶ 좌 2, 우 0 ⟶ 불가
4. ㄹ. 좌·우 미분계수 모두 0 ⟶ 가능. 답 ②

답 ②

7 함수의 극한의 성질과 유리화 · $\lim f(x)=\frac{2}{3}$ 후 분모 유리화 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to2}(x-1)f(x)=\frac{2}{3}$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to2}(2x^2+1)\frac{(x-2)f(x)}{\sqrt{x^2+5}-3}$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

1. $\lim_{x\to2}(x-1)f(x)=\frac{2}{3}$이고 $x-1\to1$이므로 $\lim f(x)=\frac{2}{3}$
2. $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+5}-3}=\frac{\sqrt{x^2+5}+3}{x+2}\to\frac{6}{4}$
3. $9\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{2}=9$, 답 ④

답 ④

8 함수의 극한의 대소 관계 · $\frac{f(x)}{x^2} \to 3$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가 $\frac{1}{5}x^4+3x^2<f(x)<x^4+3x^2$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)+5x^2}{x^2-2f(x)}$의 값은?

① -1 ② $-\frac{5}{7}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ 1

1. 양변을 x^2으로 나누면 $\frac{1}{5}x^2+3<\frac{f(x)}{x^2}<x^2+3 \longrightarrow \frac{f(x)}{x^2}\to 3,\ f(x)\to 0$
2. 분자·분모를 x^2으로 나누면 $\frac{f(x)+5}{1-2\cdot\frac{f(x)}{x^2}}$
3. $\to \frac{0+5}{1-6}=-1$, 답 ①

답 ①

9 연속함수와 미정계수 · $x=-1$ 대입, 인수분해 후 $f(-1)$ · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x+1)f(x)=x^3+ax+b$, $f(-1)=2$를 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

1. $x=-1$: $0=-1-a+b$에서 $b=a+1$
2. $x^3+ax+a+1=(x+1)(x^2-x+a+1)$이므로 $f(x)=x^2-x+a+1$
3. $f(-1)=a+3=2$에서 $a=-1,\ f(x)=x^2-x$
4. $f(4)=12$, 답 ③

답 ③

10 사잇값 정리 · $g(x)=f(x)-x$의 부호 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

연속함수 $f(x)$가 $f(0)=1$, $f(1)=2$, $f(2)=2$, $f(3)=4$, $f(4)=-1$, $f(5)=3$을 만족시킬 때, 열린구간 $(0,5)$에서 방정식 $f(x)-x=0$의 실근은 2개이다. 다음 중 방정식 $f(x)-x=0$의 실근이 반드시 존재하는 구간은?

① $(0,1)$ ② $(1,2)$ ③ $(2,3)$ ④ $(3,4)$ ⑤ $(4,5)$

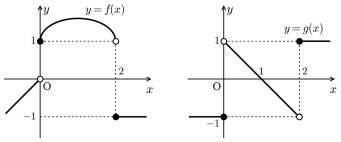
1. $g(0)=1,\ g(1)=1,\ g(2)=0,\ g(3)=1,\ g(4)=-5,\ g(5)=-2$
2. $x=2$가 한 근, $g(3)g(4)<0$이므로 $(3,4)$에 또 한 근
3. 실근이 2개이므로 반드시 존재하는 구간은 $(3,4)$, 답 ④

답 ④

11 그래프와 함수의 연속 - 보기 · 좌극한·우극한·함숫값 비교 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

함수 $f(x)$와 $g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0} f(x)g(x) = 0$
ㄴ. 함수 $\{g(x)\}^2$는 $x=0$에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)+g(x)$는 $x=2$에서 연속이다.
ㄹ. 함수 $(x^2-2x)f(x)g(x)$는 모든 실수에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $x\to 0-$: $0\times(-1)=0$, $x\to 0+$: $1\times 1=1$ ⟶ 극한 없음 (거짓)
2. ㄴ. $\{g(x)\}^2$: 좌 1, 우 1, 값 1 ⟶ 연속 (참)
3. ㄷ. $x=2$: 좌 $1+(-1)=0$, 우 $-1+1=0$, 값 0 ⟶ 연속 (참)
4. ㄹ. 불연속 가능점 $x=0,2$에서 $x^2-2x=0$이고 f,g 유계 ⟶ 극한 0 = 함숫값 (참). 답 ⑤

답 ⑤

12 접선의 기울기와 미분계수의 정의 · $f(1)=2$, $f'(1)=-2$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

다항함수 $f(x)$와 두 점 $\mathrm{A}(1,1)$, $\mathrm{B}(3,2)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,2)$에서의 접선이 직선 AB와 수직일 때, $\lim_{n\to\infty} n\left\{f\left(1+\frac{1}{n}\right)f\left(1+\frac{3}{n}\right)-f(1)^2\right\}$의 값은?

① -20 ② -18 ③ -16 ④ 8 ⑤ 16

1. 직선 AB의 기울기 $\frac{1}{2}$, 수직이므로 $f'(1)=-2$
2. $h=\frac{1}{n}$: $\frac{f(1+h)f(1+3h)-f(1)^2}{h}\to f'(1)f(1)+3f(1)f'(1)$
3. $=4f(1)f'(1)=4\cdot 2\cdot(-2)=-16$, 답 ③

답 ③

13 극한 조건으로 다항함수 결정 · $t=\frac{1}{x}$ 치환으로 최고차항 결정 · 5.50점 · 난이도 최상

정답 ②

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=-2$

(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2}=\dfrac{1}{2}$

① 0 ② 1 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

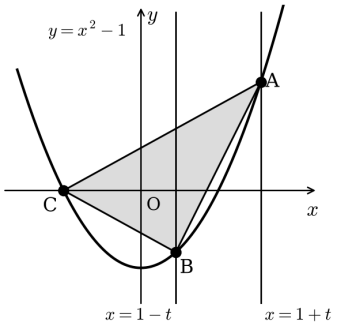
1. (가) $t=\dfrac{1}{x}\to\infty$: $\dfrac{f(t)-t^3}{t^2+1}\to -2$이므로 $f(x)=x^3-2x^2+bx+c$
2. (나) 분모 $\to 0$이므로 $f(2)=0$: $2b+c=0$
3. $f'(2)\neq 0$이면 극한값 $=\dfrac{1}{f'(2)}=\dfrac{1}{2}$, $f'(2)=2$ ($f'(2)=0$이면 발산)
4. $f'(2)=4+b=2$에서 $b=-2$, $c=4$
5. $f(1)=1-2-2+4=1$, 답 ②

답 ②

14 도형과 함수의 극한 · 신발끈 공식 · 5.50점 · 난이도 상

정답 ③

실수 t $(0<t<1)$에 대하여 두 직선 $x=1+t$, $x=1-t$가 곡선 $y=x^2-1$과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(-1,0)$에 대하여 삼각형 ACB의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1-}\dfrac{S(t)}{t}$의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\mathrm{A}(1+t,t^2+2t)$, $\mathrm{B}(1-t,t^2-2t)$, $\mathrm{C}(-1,0)$
2. $S(t)=\dfrac{1}{2}|(2+t)(t^2-2t)-(t^2+2t)(2-t)|=t(4-t^2)$
3. $\dfrac{S(t)}{t}=4-t^2\to 3$, 답 ③

답 ③

15 무리식의 극한 (분자 유리화) · 분자 유리화 · 5.00점 · 난이도 중

정답 $-\frac{1}{8}$

[서술형 1] $\lim_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x^3-2x}-\sqrt{x^3-4}}{x^2-4}$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. 분자 유리화: $\dfrac{(x^3-2x)-(x^3-4)}{(x^2-4)(\sqrt{x^3-2x}+\sqrt{x^3-4})}$
2. $=\dfrac{-2(x-2)}{(x-2)(x+2)(\sqrt{x^3-2x}+\sqrt{x^3-4})}$
3. $x\to 2$: $\dfrac{-2}{4\times(2+2)}=-\dfrac{1}{8}$

답 $-\frac{1}{8}$

16 합성함수의 연속성 · $f\circ g$는 x^2-3의 부호 · 6.00점 · 난이도 중

정답 -3

[서술형 2] 두 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-7}{|x-7|} & (x\neq 7)\\ 0 & (x=7)\end{cases}$, $g(x)=x^2+4$에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$의 그래프를 그리고, 불연속이 되는 모든 x의 값의 곱을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. $(f\circ g)(x)=\dfrac{x^2-3}{|x^2-3|}$ $(x^2\neq 3)$, 0 $(x=\pm\sqrt{3})$
2. 그래프: $|x|>\sqrt{3}$에서 1, $|x|<\sqrt{3}$에서 -1, $x=\pm\sqrt{3}$에서 0
3. 불연속점 $x=\pm\sqrt{3}$, 곱 -3

답 -3

17 구간별 함수의 미분가능성 · 연속 조건 + 미분계수 일치 · 6.00점 · 난이도 중

정답 19

[서술형 3] 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+4x & (x<1)\\ ax^3+b & (x\geq 1)\end{cases}$이 $(-\infty,\infty)$에서 미분가능할 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오. (단, a,b는 상수이다.)

1. 연속: $1+4=a+b$
2. 미분계수: $2+4=3a$에서 $a=2$, $b=3$
3. $f(2)=2\times 8+3=19$

답 19

18 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점을 $(t, -t^3+t)$로 두기 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 -2**

[서술형 4] 점 $\mathrm{P}(1,-4)$에서 곡선 $y=-x^3+x$에 그은 접선의 y절편을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. 접선: $y=(-3t^2+1)(x-t)-t^3+t$
2. $\mathrm{P}(1,-4)$ 대입: $2t^3-3t^2+5=0,\ (t+1)(2t^2-5t+5)=0$
3. $t=-1$ (나머지 허근): 접선 $y=-2(x+1)=-2x-2$
4. y절편 -2

답 -2

19 기울기가 주어진 접선과 평행선 사이 거리 · $f'(x)=9$인 접점 · 8.00점 · 난이도 상 **정답 $\dfrac{4\sqrt{82}}{41}$**

[서술형 5] 함수 $f(x)=2x^3+3x$에 대하여 곡선 $y=f(x)$에 접하고 기울기가 9인 두 직선 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

1. $f'(x)=6x^2+3=9$에서 $x=\pm 1$, 접점 $(1,5),\ (-1,-5)$
2. 접선 $y=9x-4,\ y=9x+4$
3. 거리 $=\dfrac{|4-(-4)|}{\sqrt{82}}=\dfrac{8}{\sqrt{82}}=\dfrac{4\sqrt{82}}{41}$

답 $\dfrac{4\sqrt{82}}{41}$

20 실근 개수 함수와 곱함수의 연속 · $y=|f(x)|$ 그래프와 $y=t$ · 8.00점 · 난이도 최상

정답 (1) $g(t)=0\ (t<0),\ 2\ (t=0),\ 4\ (0<t<4a^2),\ 3\ (t=4a^2),\ 2\ (t>4a^2)$ **(2)** 32

[서술형 6] 함수 $f(x)=x(x-4a)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $|f(x)|=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, a는 0이 아닌 상수이다.)

(1) 함수 $g(t)$를 구하시오. [2점]

(2) 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(8)$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오. [6점]

1. $y=|x(x-4a)|$는 $x=2a$에서 극댓값 $4a^2$

2. (1) $g(t)=0\ (t<0),\ 2\ (t=0),\ 4\ (0<t<4a^2),\ 3\ (t=4a^2),\ 2\ (t>4a^2)$

3. (2) g는 $x=0,\ x=4a^2$에서 불연속. $x=0$에서는 $f(0)=0$이라 곱이 연속

4. $x=4a^2$에서 연속이려면 $f(4a^2)=4a^2(4a^2-4a)=0,\ a\neq 0$이므로 $a=1$

5. $f(x)=x(x-4),\ f(8)=32$

답 (1) $g(t)=0\ (t<0),\ 2\ (t=0),\ 4\ (0<t<4a^2),\ 3\ (t=4a^2),\ 2\ (t>4a^2)$ (2) 32